

Taller 6 Subestaciones Eléctricas - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadena@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 6 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con ayuda del documento enviado sobre “Sobretensiones y DPS” y el catálogo Buyers Guide pag. H1 y siguientes, efectuar:

- 1) En la Tabla 2 de tensiones nominales mayores a 300 kV, seleccionar dos parejas de valores de

- Sobretensión por rayo acorde al BIL de un equipo
- Sobretensión por maniobra acorde al BSL

Aplicarían simultáneamente para equipos en los siguientes valores de tensiones nominales “Un”: 500 kV y 700 kV acorde a la norma IEC 60071-1. Guía: recuerden que a los valores nominales de tensión “Un” corresponden unos valores Máximos Um, con estos últimos se ingresa en la tabla.

- 2) Con base en los ejemplos de clase, seleccionar un DPS para un sistema trifásico a nivel de tensión nominal de 115 kV, 60 HZ, con lo siguiente:

- Máxima de operación continua (MCOV): 10% sobre la Un, esta a tierra.
- Ur Tensión nominal, escoger factor de falla como multiplicador entre 1,2 a 1,4 sobre Uc.
- TOV para 1 y 10 s.
- NPR Tensión de reacción o Ures máxima, ante dos tipos de sobretensiones por rayos de 10 y 20 kA onda de corriente 8/20.
- Umax Sobretensión máxima por rayo de 10 kA en un sentido de la propagación de Io rayo de 20kA, que impacta sobre el conductor, este presenta una impedancia característica Zc de 380 ohm.

- Escoger la clase de las pastillas del descargador (1 a 5), tal que soporten la energía del rayo antes citado, desde su tensión de reacción hasta el máximo de la onda del rayo propuesto. Para este último, el rayo viaja a la velocidad de la luz e impacta sobre la línea a 10 km de distancia de la subestación y por ende de su DPS. Se presentan en el impacto 2 rayos consecutivos (n=2).

Para la tensión de reacción NPR y la Ur escogida más arriba seleccionar con base en el documento citado, la fórmula de W de la pag. 12 y gráfico de la Figura 5. GUIA: con la sobretensión Ures (NPR), la tensión nominal Ur y W entrar en el gráfico.

III. DESARROLLO

- 1) Con base a la tensiones mas elevadas del material (U_m) escogidas, es decir 500 kV y 700kV siguiendo lo expuesto

en la tabla 3 de la norma IEC 60071-1, se encontraron 3 diferentes condiciones de operación y de fallo por cada una (subrayado en rojo en la figura 1). Es por esto, que la escogencia queda a criterio de las disposiciones de la red eléctrica y de como se trabaje la operación del sistema en conjunto.

Tabla 3
Niveles de aislamiento normalizados para la gama II
($U_m > 245$ kV)

Tensión más elevada para el material U_m	Tensión soportada normalizada a los impulsos tipo maniobra			Tensión soportada normalizada a los impulsos tipo rayo
	Aislamiento longitudinal (nota 1)	Fase-tierra	Entre fases (relación al valor de cresta fase-tierra)	
kV (valor eficaz)	kV (valor de cresta)	kV (valor de cresta)		kV (valor de cresta)
300	750	750	1,50	850 950
	750	850	1,50	950 1 050
362	850	850	1,50	950 1 050
	850	950	1,50	1 050 1 175
420	850	850	1,60	1 050 1 175
	950	950	1,50	1 175 1 300
	950	1 050	1,50	1 300 1 425
<u>525</u>	950	950	1,70	1 175 1 300
	950	1 050	1,60	1 300 1 425
	950	1 175	1,50	1 425 1 550
<u>765</u>	1 175	1 300	1,70	1 675 1 800
	1 175	1 425	1,70	1 800 1 950
	1 175	1 550	1,60	1 950 2 100

Fig. 1: Niveles de aislamiento normalizados para tensiones $U_m > 245$ kV

- 2) Primero se procede a calcular U_L y U_c :

$$U_L = \frac{115}{125} kV$$

$$U_c = \frac{125}{\sqrt{3}} \cdot 1.4 = 101.04 kV$$

Standard Arrester Catalog Number	Duty Cycle Rating (kV rms)	MCOV Maximum Continuous Operating Voltage (kV rms)	Maximum 0.5µs Discharge Voltage (kV) @ 10 kA	Maximum Switching Surge Protective Level (kV) *	TOV Capability (No Prior Duty)		Maximum Discharge Voltage using an 8/20 Current Wave (kV)					
					1 sec (kV rms)	10 sec (kV rms)	1.5kA	3kA	5kA	10kA	20kA	40kA
EVP009800	120	98	322.0	241.0	139.0	133.0	246.0	259.0	271.0	291.0	315.0	359.0
EVP010600	132	106	350.0	252.0	152.0	145.0	268.0	282.0	296.0	317.0	343.0	391.0
EVP011500	144	115	382.0	286.0	166.0	159.0	293.0	308.0	323.0	346.0	375.0	427.0
EVP013100	168	131	447.0	334.0	194.0	185.0	342.0	360.0	377.0	405.0	438.0	499.0
EVP014000	172	140	462.0	344.0	199.0	191.0	352.0	370.0	388.0	416.0	450.0	513.0

Fig. 2: Niveles de aislamiento normalizados para tensiones $U_m > 245kV$

Buscando en las tablas de catalogos de DPS, se encontró que el numero de referencia es EVP010600, ya que su operación de voltaje continuo es de 106 superando marginalmente al U_c calculado.

- TOV (1-10s)=152-145 kVrms.
- $U_p = \text{NPR} (10kA) = 317 \text{ kV}$.
- $\text{NPR}(20kA) = 343kV$.

Físicamente, se disponen de las siguientes características:

Standard Arrester Catalog Number	Duty Cycle Rating (kV rms)	MCOV Maximum Continuous Operating Voltage (kV rms)	Height Dimension (Inches)	Leakage Distance (Inches)	Recommended Minimum Clearance (Inches)		Net Weight (Pounds)
					Ph - Ph	Ph - Gd	
EVP010600	132.0	106	53.7	143.9	51.6	38.7	73
EVP011500	144.0	115	61.0	164.8	55.0	41.7	82
EVP013100	168.0	131	72.5	184.5	61.7	47.7	97

Fig. 3: Características del DPS EVP010600

Para escoger el tipo de pastilla con el fin soportar la energía del rayo citado, se necesita calcular la energía neta que se absorbe (W):

$$I_R = 10kA$$

$$l = 10km$$

$$Z_c = 380\Omega$$

$$U_i = 4000kV$$

$$T_v = 33\mu s$$

$$n = 2$$

$$W = \frac{U_p \cdot (U_i - U_p) \cdot T_v \cdot n}{Z_c} = 0.203kJ/kV$$

Por lo tanto, se escogen las siguientes pastillas tipo 3 del DPS, como por ejemplo pantillas de varistores y MOV utilizadas normalmente con 60 Hz:



Fig. 4: Pastilla del DPS

REFERENCES

- [1] NORMA CEI INTERNACIONAL IEC 60071-1, Séptima edición, 1993.
- [2] Gómez, E., Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia, 2022.